

CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证



第九课

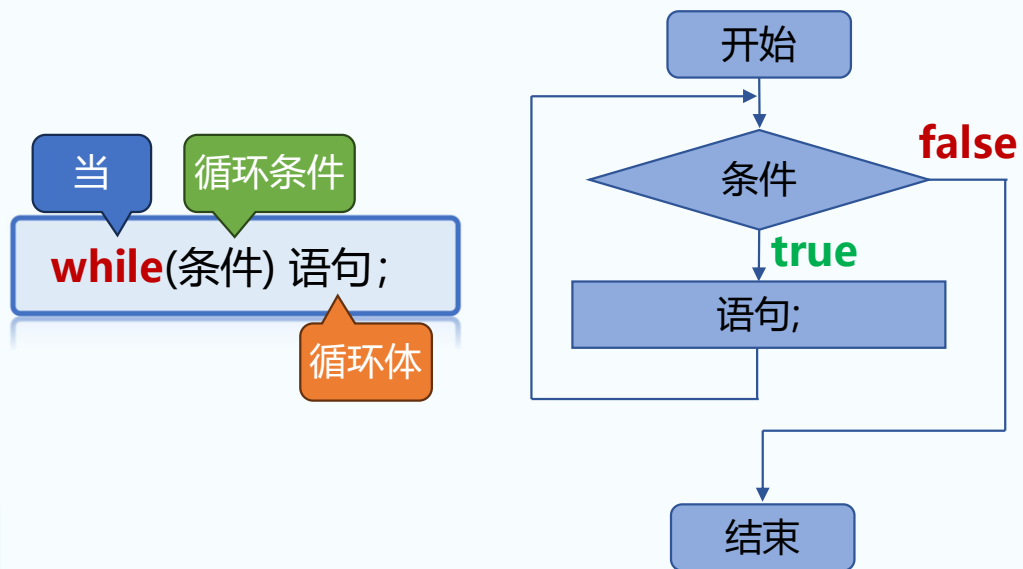
循环结构 2

01 while 循环



知识讲解

while循环的语法和执行流程





真题解析

选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是 (B)。

```
int n=5;  
int cnt=1;  
while(n>=0){  
    cnt+=1;  
    n-=2;  
}  
cout<<cnt;
```

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

n	cnt
5	2
3	3
1	4
-1	循环结束



知识讲解

for循环和while循环

for循环和while循环都可以有**循环变量**、**循环条件**、**循环步长**，**两种循环可以互相转换**，同一种功能两种循环都能实现。

- ① 循环次数**已知**时，一般使用**for**循环：
 - 求班里**n**名学生的总分
 - 计算**1~n**的数字之和
- ② 循环次数**未知**时，一般使用**while**循环：
 - 计算**任意整数**各个数位上的数字之和
 - 登录时输入密码，输入错误则重复输入，**直至正确**为止



真题解析

判断题

(样题) 能用while语句编写的循环，就可以使用for语句编写出具有同样功能的循环。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

(2023年9月) 小明的幸运数

【问题描述】

所有**个位数为k**的正整数，以及所有**k的倍数**，都被小明称为“k幸运数”。小明想知道正整数L和R之间（包括L和R）所有k幸运数的**和**，你能帮帮他吗？

要求：使用while循环或者for循环实现。

【输入描述】

输入3行。第一行包含一个正整数k，第二行包含一个正整数L，第三行包含一个正整数R。
约定 $2 \leq k \leq 9$ ， $1 \leq L \leq R \leq 1000$ 。

【输出描述】

输出1行，符合题意的幸运数之和。

【样例输入1】

7

1

10

【样例输出1】

7

【样例输入2】

7

10

20

【样例输出2】

31



真题解析

(2023年9月) 小明的幸运数

【样例输入1】

7

1

10

【样例输出1】

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

【样例输入2】

7

10

20

【样例输出2】

31

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



真题解析

思路分析

- ① 定义三个变量，按要求输入三个整数

```
int k,L,R;  
cin>>k>>L>>R;
```

- ② 使用while循环遍历范围内的整数

- ③ 定义变量sum，保存满足条件的数之和

```
int sum=0;  
while(L<=R){  
    如果是k的倍数或者个位数为k  
    进行累加  
    L++;  
}
```

- ④ 输出累加和sum

```
cout<<sum<<endl;
```



真题解析

写一写(while循环)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int k,L,R,sum=0;
    cin>>k>>L>>R;
    while(L<=R){
        if(L%10==k || L%k==0)
            sum+=L;
        L++;
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```



真题解析

写一写(for循环)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int k,L,R,sum=0;
    cin>>k>>L>>R;
    for(;L<=R;L++){
        if(L%10==k || L%k==0)
            sum+=L;
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

02 do-while循环



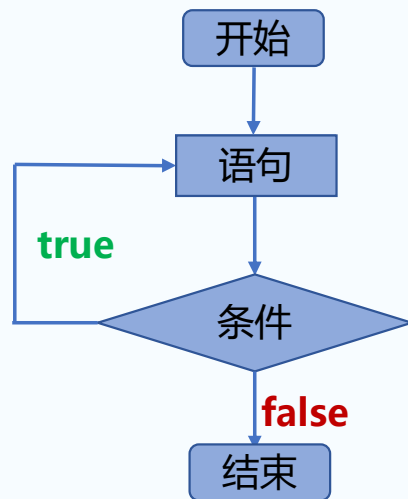
知识讲解

do while循环

关键字

```
do  
    语句;  
while (条件);
```

分号



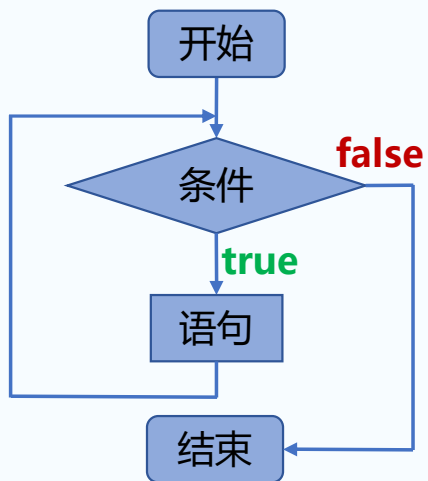
- 循环语句可以是一条语句也可以是复合语句
- 当语句是复合语句时，需要使用大括号括起来
- 循环语句**至少会执行一次**



知识讲解

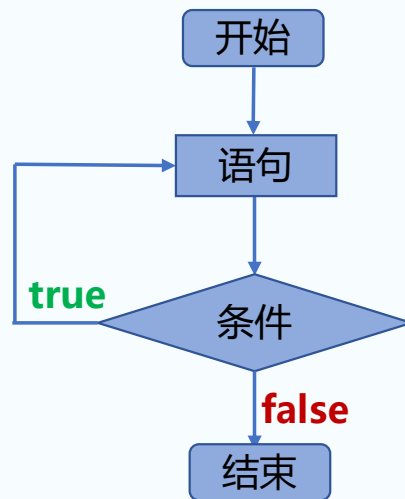
while循环和do while循环

while循环



先判断条件是否成立，
成立则执行循环语句。

do while循环



先执行一次循环语句，
再判断条件是否成立，
成立继续执行循环语句。



真题解析

判断题

(2023年6月) do...while语句的循环体至少会执行一次。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

判断题

(2023年9月) 在C++语言中, do-while循环不可能导致死循环, 但while有可能。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

(样题) 有几个闰年

【问题描述】

小明刚刚学习了如何判断平年和闰年，他想知道两个年份之间（**包含**起始年份和终止年份）**有几个闰年**。你能帮帮他吗？

要求：使用while循环或者do-while循环实现。

【输入描述】

输入一行，包含两个整数，分别表示起始年份和终止年份。

约定年份在1到 2022之间。

【输出描述】

输出一行，包含一个整数，表示闰年的数量。

【样例输入1】

2018 2022

【样例输出1】

1

【样例输入2】

2000 2004

【样例输出2】

2



真题解析

思路分析

- ① 定义两个变量，输入起始年份和终止年份

```
int s,t;  
cin>>s>>t;
```

- ② 使用while循环遍历范围内的年份

- ③ 定义变量cnt，统计闰年的个数

```
int cnt=0;  
while(s<=t){  
    如果是闰年=0 || (s%4==0&& s%100!=0))  
    计数变量加1  
    s++;  
}
```

- ④ 输出结果

```
cout<<cnt<<endl;
```



真题解析

【完整代码】(while循环)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int s,t,cnt=0;
    cin>>s>>t;
    while(s<=t){
        if(s%400==0||(s%4==0&& s%100!=0))
            cnt++;
        s++;
    }
    cout<<cnt<<endl;
    return 0;
}
```



真题解析

【完整代码】(do-while循环)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int s,t,cnt=0;
    cin>>s>>t;
    do{
        if(s%400==0||(s%4==0&& s%100!=0))
            cnt++;
        s++;
    }while(s<=t);
    cout<<cnt<<endl;
    return 0;
}
```



课堂练习

自整除数

【问题描述】

对于一个整数 n ，如果其各个位数的数字相加得到的数 m 能整除 n ，则称 n 为自整除数。例如21， $21\%(2+1)=0$ ，所以21是自整除数。现要求输入一个整数，判断是否为自整除数。

【输入描述】

一行，整数 $n(10 \leq n \leq 1000)$ 。

【输出描述】

如果是自整除数则输出Yes，否则输出No。

【样例输入1】

45

【样例输出1】

Yes

【样例输入2】

155

【样例输出2】

No



课堂练习

自整除数

【样例输入1】

45

【样例输出1】

Yes

$$45\%(4+5)=0 \quad \checkmark$$

【样例输入2】

155

【样例输出2】

No

$$155\%(1+5+5)=1 \quad \times$$

- 1、数位分离，计算各数位数字之和
- 2、判断能否整除，输出对应结果



课堂练习

数位分离

例如: 155

百 十 个
1 5 5

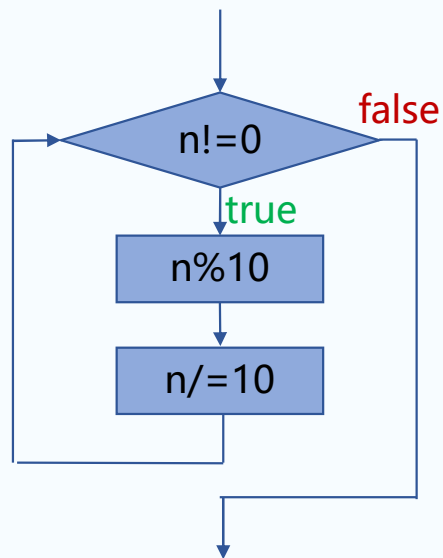
{	$n \% 10;$	5
	$n /= 10;$	$n \rightarrow 15$
{	$n \% 10;$	5
	$n /= 10;$	$n \rightarrow 1$
{	$n \% 10;$	1
	$n /= 10;$	$n \rightarrow 0$ 结束



课堂练习

数位分离

$n \% 10;$	5
$n /= 10;$	$n \rightarrow 15$
$n \% 10;$	5
$n /= 10;$	$n \rightarrow 1$
$n \% 10;$	1
$n /= 10;$	$n \rightarrow 0$ 结束





课堂练习

思路分析

- ① 定义变量n，输入一个整数

```
int n;  
cin>>n;
```

- ② 进行数位分离，并计算各数位数字之和

```
int m=n;  
int sum=0;  
while(m!=0){  
    sum+=m%10;  
    m/=10;  
}
```

- ③ 判断能否整除，输出对应结果

```
if(n%sum==0) cout<<"Yes";  
else cout<<"No";
```



课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int m=n;
    int sum=0;
    while(m!=0){
        sum+=m%10;
        m/=10;
    }
    if(n%sum==0) cout<<"Yes";
    else cout<<"No";
    return 0;
}
```